

Methods for Detecting and Resolving Issues in API: Profiling and Performance Optimization

<https://cyberleninka.ru/article/n/methods-for-detecting-and-resolving-issues-in-api-profiling-and-performance-optimization/viewer>

1. Qual é o problema de pesquisa que o artigo busca resolver?

Como identificar e resolver problemas de desempenho em APIs quando o sistema passa por aumento de carga.

2. Qual é o contexto ou domínio de aplicação do trabalho?

Aplicações web e sistemas distribuídos que utilizam APIs para comunicação entre diferentes serviços.

3. Qual é a principal pergunta de pesquisa ou hipótese levantada pelos autores?

Como técnicas de profiling, monitoramento e testes de carga podem ajudar a identificar gargalos de desempenho em APIs.

4. Quais são os métodos ou abordagens utilizadas (algoritmos, modelos, técnicas)?

Monitoramento de métricas, request tracing, profiling de código, testes de carga e estratégias de otimização como cache e processamento assíncrono.

5. Quais dados ou bases de dados foram utilizados no estudo?

O estudo utiliza métricas de desempenho coletadas durante testes e simulações de carga em APIs.

6. Como foi feito o desenho do experimento ou da avaliação?

Foram realizados testes de carga e análise de desempenho para observar o comportamento da API sob diferentes níveis de tráfego.

7. Quais métricas de avaliação foram utilizadas para medir os resultados?

Tempo de resposta, requisições por segundo (RPS), taxa de erro e uso de recursos como CPU e memória

8. Quais foram os principais resultados ou conclusões do artigo?

O uso combinado de monitoramento, profiling e testes de carga ajuda a identificar e corrigir gargalos de desempenho em APIs.

9. Quais são as limitações apontadas pelos autores?

As técnicas de otimização podem variar conforme a arquitetura do sistema e podem introduzir novos desafios de implementação.

10. Que oportunidades de pesquisa futura ou lacunas o artigo indica?

Desenvolvimento de ferramentas mais avançadas para monitoramento e otimização automática de desempenho em APIs.

11. O que deste artigo pode contribuir ou inspirar o seu trabalho?

Fornecer métricas e métodos para análise de desempenho que podem ser aplicados na otimização de APIs em sistemas distribuídos.